

Systematic Position and Proper Motion Corrections for Historical Astrometric Catalogs Based on Gaia DR3

FIRST AUTHOR¹ AND SECOND AUTHOR²

¹*Your Institution, Department*

²*Another Institution*

摘要

- (1) Background on systematic errors in historical optical observations of minor bodies;
- (2) Purpose of position and proper motion corrections based on Gaia DR3 unified reference frame;
- (3) Data scope including Gaia series and 15 historical astrometric catalogs;
- (4) Method overview of sky-region-based catalog comparison and systematic bias estimation;
- (5) Main results including debiasing correction tables and their value for minor body orbit determination. Word limit: 250 words.]

Keywords: Astrometry — Astronomical catalogs — Minor planets — Gaia

1. INTRODUCTION

小天体的精确轨道确定依赖于高质量的光学天体测量数据。Gaia 任务 ([Astropy Collaboration et al. 2022](#)) 为天体测量提供了前所未有的精度。历史观测中使用了多种参考星表，这些星表之间存在系统性差异。

早期的星表去偏工作基于 2MASS 等星表进行区域修正。随着 Gaia 数据的发布 ([Astropy Collaboration et al. 2018](#))，星表去偏工作进入了新的阶段。

本工作利用 Gaia DR3 的最新精度优势，对多套历史星表进行系统性的位置与自行偏差修正，为小天体轨道确定提供可靠的数据基础。

2. REFERENCE AND ASTROMETRIC CATALOGS

2.1. Gaia Catalog Series

2013 年以来，Gaia 任务对全天空开展了持续的高精度天体测量观测，并已获得约 18 亿个天体源的位置和光度信息。Gaia 第二次数据发布 (Gaia DR2) 首次向公众提供了大规模包含位置、视差和自行在内的五参数天体测量解，使 Gaia 星表成为研究恒星运动、小天体天体测量以及外部星表系统误差的重要参考数据源。Eggl 等人 (2020) 基于 Gaia DR2 的五参数天体测量结果，构建了区域性星表修正模型，并在小天体测量中显著降低了历史星表的系统偏差。

随后发布的 Gaia EDR3 与 Gaia DR3 在天体测量参数化形式上与 Gaia DR2 保持一致，但在观测时间基线、姿态重建、色差标定以及仪器模型等方面均进行了系统性改进。Gaia DR3 的天体测量解基于约 34 个月的观测数据，相较 Gaia DR2 的约 22 个月显著延长。官方验证结果表明，与 Gaia DR2 相比，Gaia DR3 的视差形式不确定度典型降低约 20%，自行形式不确定度降低约一倍以上，反映出天体测量精度的实质性提升。

表 1. Comparison of Gaia DR2 and Gaia DR3 astrometric properties

Property	Gaia DR2	Gaia DR3
Observation time span	~ 22 months	~ 34 months
Five-parameter solutions	$\sim 1.3 \times 10^9$	$\sim 5.9 \times 10^8$
Six-parameter solutions	Not available	$\sim 8.8 \times 10^8$
Proper-motion uncertainty	Reference level	$\sim$ factor 2 improvement
Error distribution	Quasi-Gaussian	Quasi-Gaussian (5p > 6p)
Uncertainty underestimation	Present	Present, better quantified
Systematic noise floor (5p)	Not quantified	$\sim 15 \mu\text{as}$

在解算策略方面，Gaia DR3 对五参数天体测量解的准入条件进行了更为严格的质量控制。大量在 Gaia DR2 中获得五参数解的源，在 Gaia DR3 中被重新分类为六参数解或仅位置解，以避免由于颜色信息不足、扫描几何退化或非单星运动导致的模型不自洽。验证结果显示，天体测量不确定度在统计上仍近似服从高斯分布，其中五参数解的正态性明显优于六参数解，后者包含了较高比例的非单星系统。与此同时，视差和自行的不确定度在部分情况下仍存在低估现象，该效应在亮星和六参数解中更为显著。对于五参数解，最精确视差的不确定度低估因子可达约 1.35，其总不确定度可通过在形式误差基础上引入约 15 微角秒的系统项进行描述。

鉴于星表修正方法对参考星表误差统计特性的高度敏感性，本文延续 Eggl 等人（2020）的基本思路，选用 Gaia DR3 中质量受控的五参数天体测量解作为参考星表基础，以期在区域系统误差建模和小天体天体测量应用中获得更稳健的结果。

表 2. Summary of astrometric catalogs used in this work

星表	星等	星数	历元	参考系	自行	天区覆盖率	VizieR CDS ID
AC	$V \approx 6\text{--}11.0$	2,026,347	plate epoch	B1950	NO	41	I/154
AGK1	$V \approx 2.2\text{--}9.1$	5,954	mean epoch	B1875	NO	0	I/310
AGK3	$B, V \approx 6\text{--}11$	183,145	epoch of observation	B1950	YES	4	I/61B
FK4 catalogue	$V \approx 1\text{--}9.5$	1,535	B1950	B1950	YES	0	I/143
SAO	$V = 0\text{--}11$	258,997	J2000	J2000	YES	5	I/131A
ACRS	$V \approx 6\text{--}11$	320,211	J2000	J2000	YES	7	I/171
ACT	$V \approx 6\text{--}11.5$	988,758	J2000	J2000	YES	20	I/246
PPM	$V \approx 1\text{--}11.5$	378,910	J2000	J2000	YES	8	I/146, I/193
Yale	$V \approx -1\text{--}6.5$	221,338	epoch of observation	B1950	YES	5	I/141
Hipparcos	$V \approx 1\text{--}12.4$	118,218	J1991.25	J2000	YES	2	I/239
Tycho 2	$V \approx 2\text{--}12.5$	2,539,913	J2000	J2000	YES	52	I/259
USNO A2.0	$B, R = 11\text{--}20$	526,280,881	mean epoch	J2000	NO	10,707	I/252
GSC 1.2	$V \approx 6\text{--}15$	18,825,216	plate epoch	J2000	NO	383	I/254
UCAC 2	$R \approx 8\text{--}16$	48,330,571	J2000	J2000	YES	983	I/289
UCAC 4	$R \approx 7\text{--}16$	113,780,093	J2000	J2000	YES	2,315	I/322A
Gaia EDR3	$G = 3\text{--}21$		J2016	J2016	YES	0	I/350
Gaia DR2	$G = 3\text{--}21$	1,331,909,727	J2015.5	J2015.5	YES	27,098	I/345
Gaia DR1	$G = 5\text{--}20.7$	1,142,685,696	J2015	J2015	NO	23,248	I/337

NOTE—The basic properties of the astrometric catalogs included in the debiasing analysis. The sky coverage values quantify the number of sky regions with usable data in this work.

2.2. Historical Astrometric Catalogs

2.2.1. AC

2.2.2. AGK1

2.2.3. AGK3

2.2.4. FK4 catalogue

2.2.5. SAO

2.2.6. ACRS

2.2.7. ACT

2.2.8. PPM

2.2.9. Yale

2.2.10. Hipparcos

2.2.11. Tycho 2

2.2.12. USNO A2.0

2.2.13. GSC 1.2

2.2.14. UCAC 2

2.2.15. UCAC 4

3. STAR POSITION AND PROPER MOTION CORRECTIONS

3.1. Basic Framework of the Correction Method

本研究的方法总体上继承了 Chesley 等人 (2010)、Farnocchia 等人 (2015) 以及 Eggl 等人 (2020) 所提出的星表系统误差去偏框架。通过将全天空划分为等面积天区，在局部天区尺度上比较测试星表与参考星表中恒星的位置与自行差异，从而估计星表的系统性偏差。基于 Gaia 星表在天体测量精度方面的显著优势，本研究选用 Gaia DR3 作为统一的参考星表。

在实现过程中，不同星表之间首先被统一到一致的比较基准。参考星表与测试星表的恒星位置与自行均被转换至 J2000 历元，对于早期星表同时考虑参考系的统一。随后，采用 HEALPix 等面积像素化方案将全天空划分为 49,152 个天区，对应单个天区面积约为 0.8 deg^2 ，并在每个天区内对测试星表与 Gaia DR3 中的恒星源进行空间交叉匹配。

恒星匹配在参考位置附近设定有限的搜索半径内完成（本文采用 $1''$ 的搜索范围），以识别潜在的匹配候选源。当存在多个候选匹配时，采用最近邻匹配策略，并结合 Farnocchia 等人 (2015) 提出的异常值剔除方法，仅保留角距离显著优于其他候选者的唯一匹配。同时施加一一对应约束，以避免单个 Gaia 恒星源与多个测试星表源发生关联，从而降低密集星场中伪匹配和多对一匹配对系统偏差统计的影响。

在完成恒星交叉匹配后，对每个天区内匹配恒星在位置与自行上的差异进行统计分析。所有差异均在 J2000.0 历元下计算，分别对应赤经与赤纬方向。对于每一个天区和每一个目标星表，估计其在 J2000.0 历元下的位置修正 ($\Delta\alpha_{2000}, \Delta\delta_{2000}$) 以及对应的自行修正 ($\Delta\mu_\alpha, \Delta\mu_\delta$)。上述修正量采用稳健统计量（中位数）进行估计，以降低异常值和残余误匹配对结果的影响。

对于一条在 t 时刻给出的光学观测，其由参考星表系统误差引入的修正量表示为

$$\begin{aligned}\Delta\alpha(t) &= \Delta\alpha_{2000} + \Delta\mu_\alpha \cdot (t - 2000.0) \\ \Delta\delta(t) &= \Delta\delta_{2000} + \Delta\mu_\delta \cdot (t - 2000.0)\end{aligned}\tag{1}$$

其中赤经方向的修正量已包含球面几何中的 $\cos \delta$ 因子。将上述修正应用于原始观测后，历史光学观测可视为已统一至 Gaia DR3 参考框架下，从而能够在一致的误差模型中用于轨道确定与残差分析。

3.2. *Correction Procedure and Implementation*

something

4. RESULTS AND VALIDATION

something

5. DISCUSSION

something

6. CONCLUSIONS

something

7. DATA AND CODE AVAILABILITY

something

ACKNOWLEDGMENTS TO BE WRITTEN

REFERENCES

- | | |
|---|---|
| <p>Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., & Lim, P. L. 2022, ApJ, 935, 167, doi: 10.3847/1538-4357/ac7c74</p> | <p>Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., & Sipőcz, B. M. 2018, AJ, 156, 123, doi: 10.3847/1538-3881/aabc4f</p> |
|---|---|

APPENDIX

A. COMPLETE LIST OF CATALOGS AND PARAMETERS